

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА
ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРА ДАНИХ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 9

виконала:
студентка групи КН-25-1
Бойко Д.О.
Перевірив:
Доцент кафедри КІЕ
Сидоренко В.М.

Кременчук 2026

Практична робота № 9

Тема.Стиснення даних. Кодування і декодування Гафмена

Мета:набути практичних навичок застосування алгоритму оптимального кодування Гафмена .

Постановка завдання

Виконати індивідуальне завдання. Завдання полягає у розв'язанні задачі, яку потрібно вибрати зі списку, наведеного нижче. Номер варіанта відповідає номеру студента у списку групи. У разі, якщо було досягнуто кінця списку задач, потрібно циклічно повернутися на його початок.

Завдання 1

Маємо текст ААВААВВААВСВСАААDAAAABAABABABCBС. Закодувати текст, використовуючи алгоритм Гафмена. Побудувати двійкове дерево. Оцінити ефект від кодування у порівнянні з неоптимальним випадком.

Частота символів

Символ	Кількість
А	18
В	10
С	4
D	1

Перевірка:

$$18+10+4+1=33$$

Усього символів:33.

Побудова дерева Гафмена

Крок 1

$$D(1) + C(4) = 5$$

Крок 2

$$5 + B(10) = 15$$

Крок 3

$$15 + A(18) = 33$$

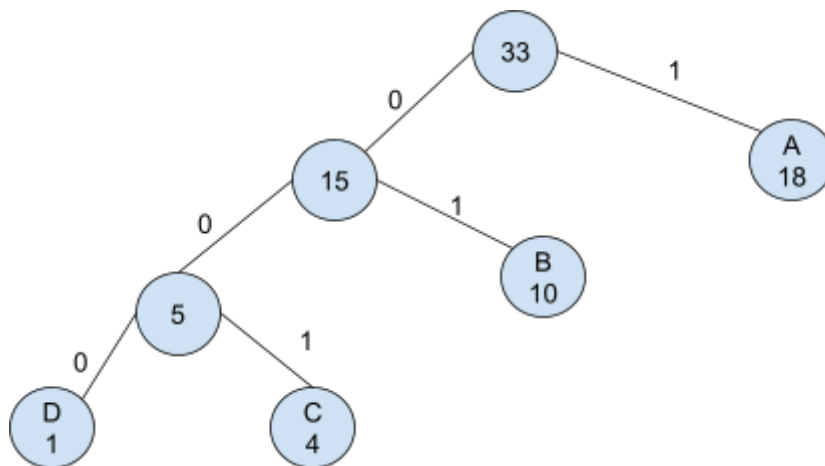


Рисунок 1-Двійкове дерево

Коди символів

Символ	Код
A	0
B	10
D	110
C	111

Закодований код

00100010100010111011100011000001000010000101010011110111
--

Оцінка ефективності

4 символи → потрібно:

$$\log_2 4 = 2$$

біти на символ.

Обсяг:

$$33 \times 2 = 66$$

біт.

Кодування Гафмена

$$A: 18 \times 1 = 18$$

$$B: 10 \times 2 = 20$$

$$C: 4 \times 3 = 12$$

$$D: 1 \times 3 = 3$$

Разом:

$$18+20+12+3=53$$

біт.

Ефект стиснення

Економія:

$$66-53=13$$

біт.

Відсоток стиснення:

$$\frac{13}{66} \times 100\% \approx 19,7\%$$

Висновок

У ході виконання практичної роботи було досліджено алгоритм Гафмена для стиснення даних без втрат. Для заданого тексту було визначено частоту появи символів, побудовано двійкове дерево та виконано кодування символів.

Під час роботи було встановлено, що використання алгоритму Гафмена дозволяє зменшити обсяг даних з 66 біт до 53 біт. Отримане стиснення становить приблизно 19,7%.

Отже алгоритм Гафмена є ефективним методом стиснення інформації, особливо для даних, у яких символи зустрічаються з різною частотою.

Контрольні питання

1. Що таке кодування Гафмена та як воно працює?

Кодування Гафмена — це метод стиснення даних без втрат, який замінює символи кодами різної довжини залежно від частоти їх появи.

Принцип роботи:

- аналізується, як часто зустрічається кожен символ;
- часті символи отримують короткі двійкові коди;
- рідкі символи — довші коди;

- створюється спеціальне дерево Гафмена;
- за деревом кожному символу призначається код із 0 та 1.

Наприклад:

Якщо літера А зустрічається часто → код 0

Літера Б рідко → код 1101

У результаті загальний обсяг даних зменшується.

2. Як визначається оптимальний двійковий код Гафмена для стиснення даних?

Оптимальний код будується так:

1. Порахувати частоту кожного символу.
2. Створити вузли дерева.
3. Вибрати два вузли з найменшими частотами.
4. Об'єднати їх у новий вузол (сума частот).
5. Повторювати, поки не залишиться один корінь дерева.
6. Присвоїти:
 - перехід вліво → 0
 - перехід вправо → 1
7. Шлях від кореня до символу і буде його кодом.

Такий код вважається оптимальним, бо забезпечує мінімальну середню довжину коду.

3. Які переваги має кодування Гафмена над іншими методами стиснення даних?

Переваги:

- стиснення без втрати інформації;
- зменшує розмір файлів;
- простий алгоритм реалізації;
- ефективний для текстових даних;
- швидке кодування та декодування;
- використовується як частина інших алгоритмів стиснення.

4. Як відбувається декодування даних, закодованих за допомогою кодування Гафмена?

Декодування виконується за деревом Гафмена:

1. Починаємо з кореня дерева.
2. Читаємо біти:
 - 0 → рух ліворуч
 - 1 → рух праворуч
3. Коли доходимо до листка — отримуємо символ.
4. Повертаємось до кореня та продовжуємо.

Наприклад:

Код → 0110

Рух по дереву → отримали символ → читаємо далі.

5. Які є можливі недоліки кодування Гафмена?

Недоліки:

- потрібно додатково зберігати або передавати дерево кодування;
- не завжди дає максимальне стиснення;
- менш ефективне для даних із майже однаковими частотами символів;
- для дуже малих файлів розмір може навіть збільшитися через службову інформацію;
- потрібно спочатку аналізувати частоти символів.

6. Для чого використовується побудова дерева в кодуванні Гафмена?

Дерево Гафмена використовується для:

- визначення двійкового коду кожного символу;
- забезпечення префіксного коду (жоден код не є початком іншого);
- скорочення середньої довжини коду;
- можливості правильного декодування без роздільників між символами.

Чим ближче символ до кореня, тим коротший його код, а чим далі — тим довший.

